人工智能引论 课后练习1

数学基础

姓名：刘袁瑜　学号：2500013144

一. 总量 $N=1000$

由全概率公式，破损的概率

$$p_1=\frac{200}{1000}\times0.05+\frac{300}{1000}\times0.1+\frac{400}{1000}\times0.15+\frac{100}{1000}\times0.2$$

$$=0.12$$

故包装完好的概率 $p=1-p_1=0.88$

二. 由贝叶斯公式 $P_{甲}=\frac{0.5\times0.9}{0.5\times0.9+0.5\times0.8}=\frac{9}{17}\approx0.53$

故由甲生产的概率为 $\frac{9}{17}$，约为 0.53

三. 总情况数 $N=A_4^4=24$

(1) 由古典概型 $p=\frac{1}{24}$

(2) 都拿着的种数 $n=3\times3=9$ 种

由古典概型 $\cancel{p=\frac{6}{24}=\frac{1}{4}}$ $p=\frac{9}{24}=\frac{3}{8}$

四. (1) X可能取值为 1, 2, 3, 4.

$P(X=1)=\frac{7}{10}$　$P(X=2)=\frac{3}{10}\times\frac{7}{9}=\frac{7}{30}$　$P(X=3)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}\times\frac{7}{8}=\frac{7}{120}$

$P(X=4)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{120}$

X	1	2	3	4
P	$\frac{7}{10}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{7}{120}$	$\frac{1}{120}$

(2) X的可能取值为 1、2、3、4

$P(X=1)=\frac{7}{10}$

$P(X=2)=\frac{3}{10}\times\frac{8}{10}=\cancel{\frac{24}{100}}=\cancel{\frac{6}{25}}=\cancel{\frac{24}{100}}=\frac{6}{25}$

$P(X=3)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{10}\times\frac{9}{10}=\cancel{\frac{42}{1000}}=\cancel{\frac{21}{500}}=\frac{27}{500}$

$P(X=4)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{10}\times\frac{1}{10}=\frac{3}{500}$

X	1	2	3	4
P	$\frac{7}{10}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{27}{500}$	$\frac{3}{500}$

五 记X为取到合格品前，已取出的不合格品的个数，X取值为0,1,2

$P(X=0)=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$

$P(X=1)=\frac{2}{10}\times\frac{8}{9}=\frac{8}{45}$

$P(X=2)=\frac{2}{10}\times\frac{1}{9}=\frac{1}{45}$

$E(X)=\frac{10}{45}=\frac{2}{9}$

$E(X^2)=\frac{8}{45}+\frac{4}{45}=\frac{12}{45}=\frac{4}{15}$

$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{88}{405}$

方差 $D(X)=\frac{88}{405}$

六. (1) 由条件 $1=\int_0^{\pi} a\sin x\,dx = 2a$.

因此 $a=\frac{1}{2}$

(2) 当 $x<0$, $F(x)=0$

当 $x\in[0,\pi]$ $F(x)=\int_0^x \frac{1}{2}\sin x\,dx = \frac{1-\cos x}{2}$

当 $x>\pi$, $F(x)=1$.

因此 $F(x)=\begin{cases} 0 & x<0 \\ \frac{1-\cos x}{2} & 0\le x\le \pi \\ 1 & x>\pi \end{cases}$

(3) $p=F(\frac{\pi}{2})-F(\frac{\pi}{3})=\frac{1}{4}$

七 (1) $E(X)=\int_0^1 x^2dx+\int_1^2 x(2-x)dx = 1$

(2) $E(X^2)=\int_0^1 x^3dx+\int_1^2 x^2(2-x)dx = \frac{1}{4}+\frac{5}{12}=\frac{14}{12}$

故 $D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{1}{6}$